

# ระบบประตูเลื่อนอัตโนมัติ พร้อมตรวจจับสิ่งกีดขวาง

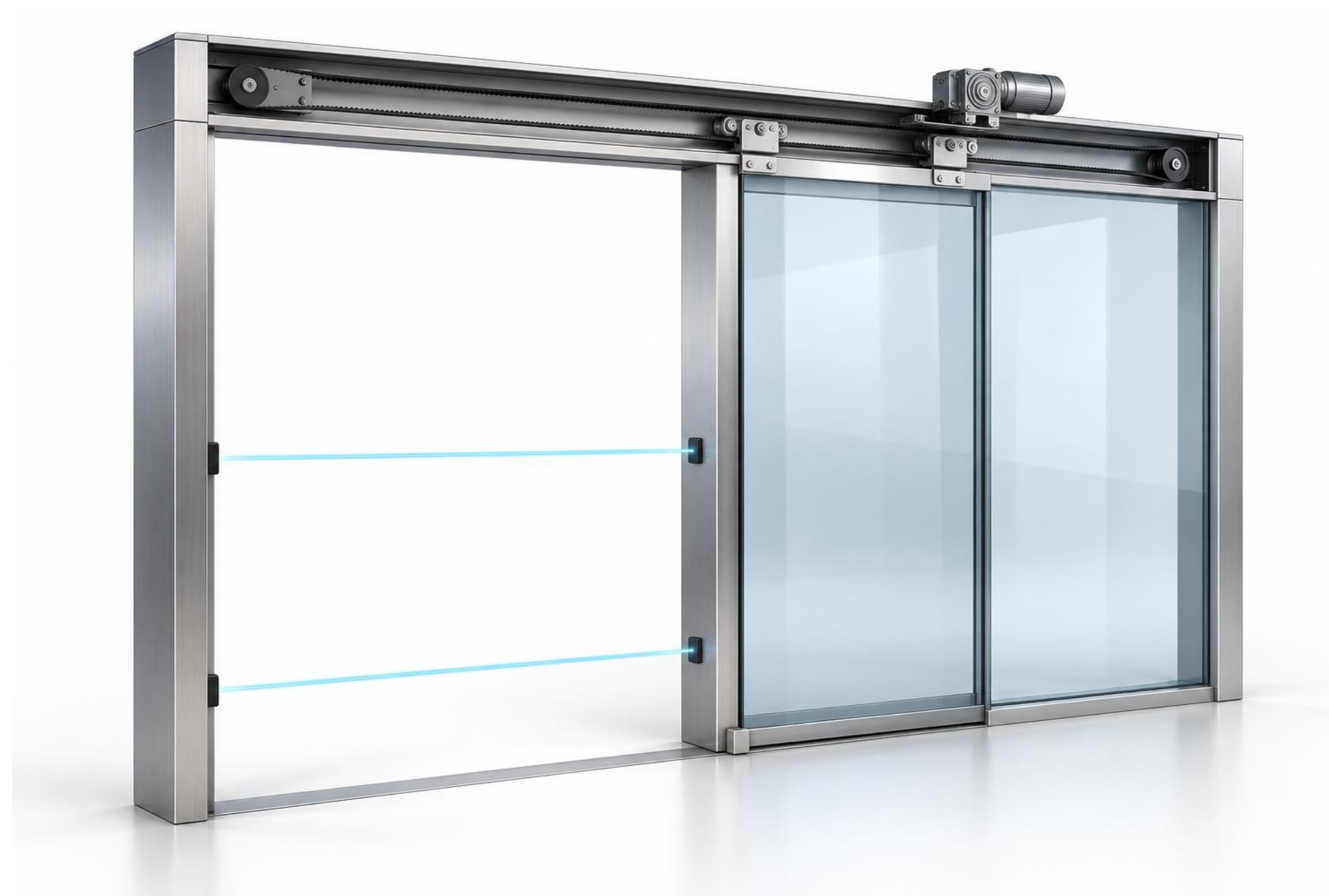
## Sliding Door Safety Control

### กลุ่มที่ 1

66362416 นายธีรภัทร ภูระยา ลำดับที่ 4

66363116 นางสาวปราณปรียา ศรียอง ลำดับที่ 7

อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.แสงชัย มังกรทอง



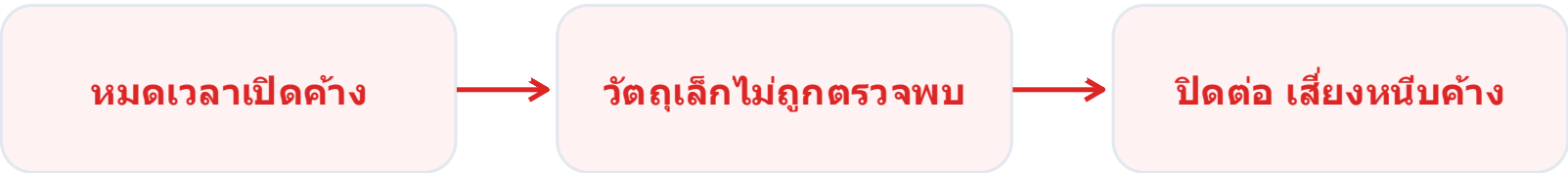
ภาพจำลองเพื่ออธิบายหลักการของชุดสาริต

# ปัญหาเดิมและแนวทางแก้ไข

เปรียบเทียบการตอบสนองเมื่อมีสิ่งกีดขวางค้างอยู่ในช่องประตู

## ระบบเดิม: ตรวจไม่พบวัตถุขนาดเล็ก

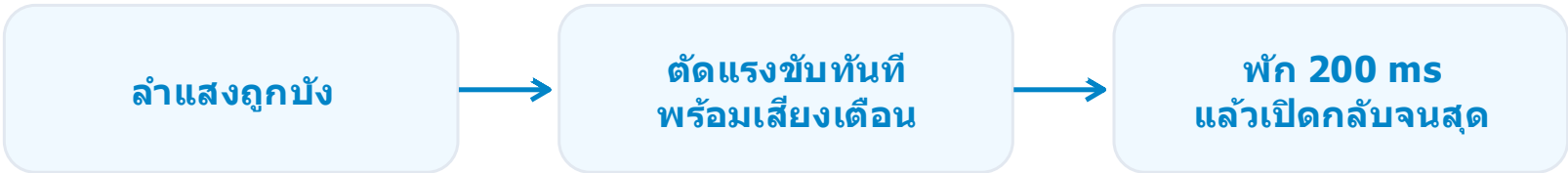
หมดเวลาแล้วปิด แม้สิ่งกีดขวางยังอยู่ในทางผ่าน



การตัดแรงขับเคลื่อนเมื่อระบบตรวจพบ ส่วนระยะหยุดของบานประตูต้องวัดกับกลไกจริง

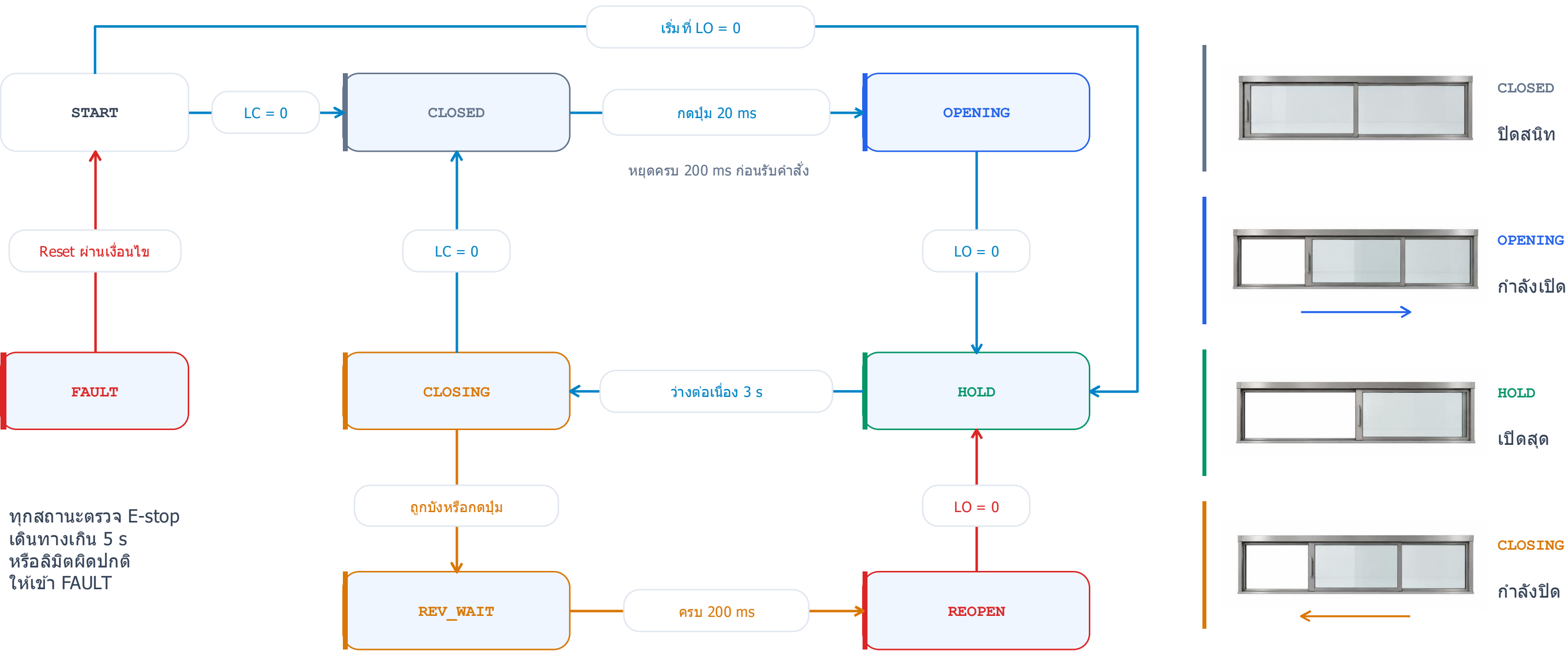
## ระบบที่เสนอ: ตรวจจับสองระดับ

ตรวจพบลำแสงถูกบังขณะปิด แล้วสั่งเปิดประตูกลับ



# สถานะการทำงานและตำแหน่งประตู

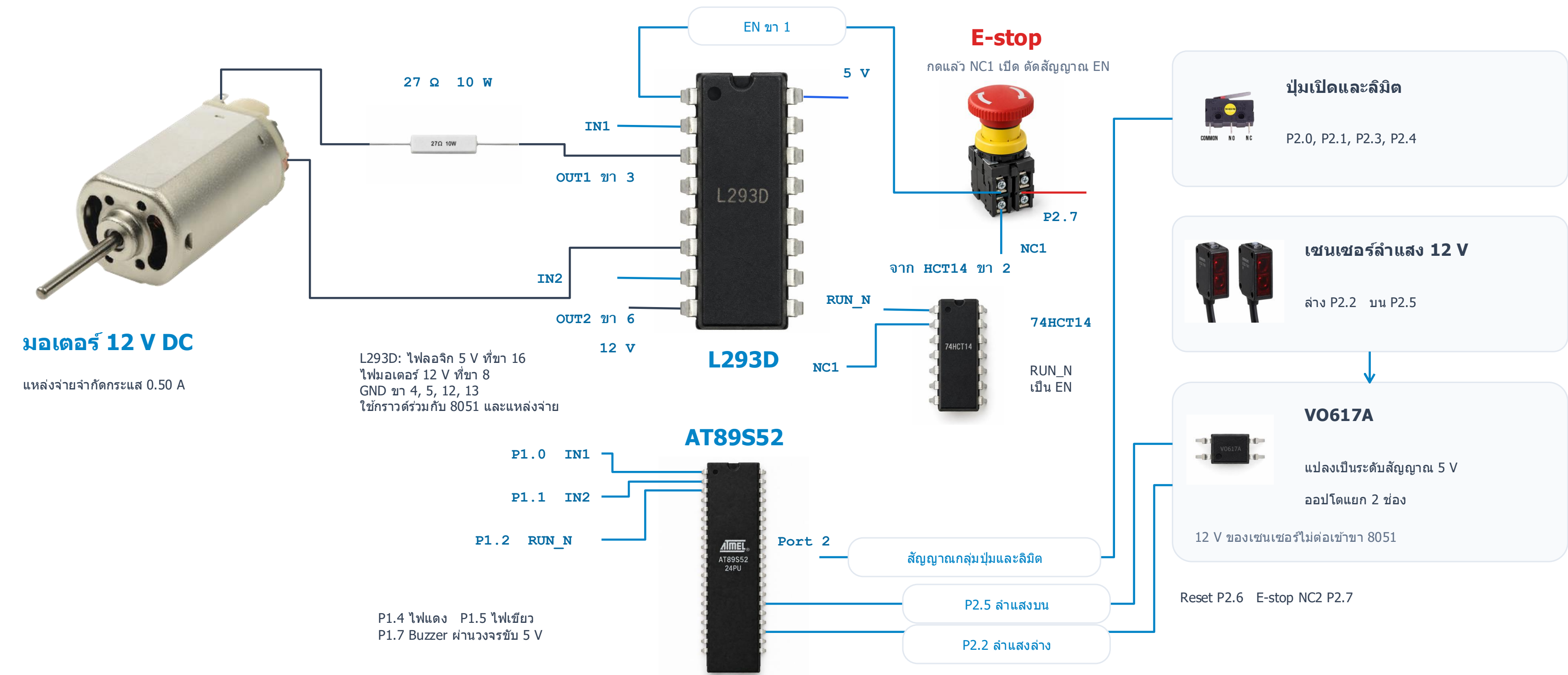
สถานะปกติอยู่กลางฝั่ง ส่วนการพักมอเตอร์และความผิดปกติแยกไว้ด้านข้าง



**i** START ไม่ทราบตำแหน่งหรือพบลิมิตทั้งสองพร้อมกัน ให้ตัดแรงขับและเข้า FAULT

# ผังการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์

ชื่อสัญญาณเดียวกัน เช่น IN1 เชื่อมถึงกัน แม้ไม่ได้ลากสายยาวข้ามผัง



# แรงดันไฟฟ้าและระดับสัญญาณ

แยกไฟเลี้ยงอุปกรณ์ออกจากแรงดันที่เข้าขาไมโครคอนโทรลเลอร์

5 V

## วงจรลอจิกและการควบคุม



8051 และ SN74HCT14



L293D ขา VCC1



เอาต์พุต Optocoupler และอินพุต P2



LED และวงจรขับ Buzzer

12 V

## ภาคมอเตอร์และเซนเซอร์



L293D ขา VCC2

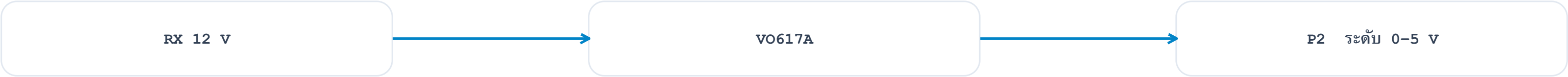


มอเตอร์ผ่านไดรเวอร์และตัวต้านทาน



เซนเซอร์ E3Z-T61 จำนวนสองคู่

แหล่งจ่ายมอเตอร์จำกัดกระแส 0.50 A



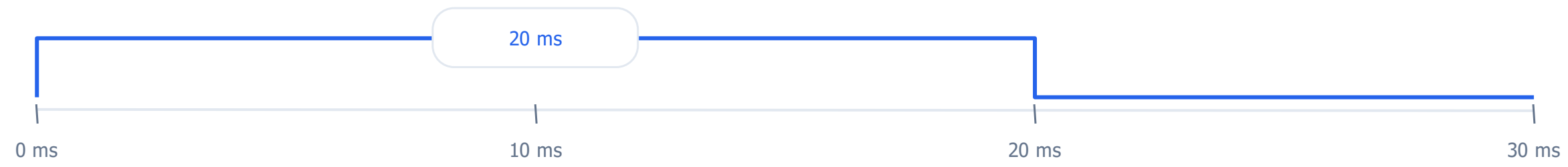
อินเวอร์เตอร์ SN74HCT14 กลับเฟสสัญญาณ RUN\_N ที่ 5 V เท่านั้น  
Optocoupler แยกทางสัญญาณเซนเซอร์ ส่วนลอจิกและภาคขับมอเตอร์ใช้กราวด์ร่วมตามแบบ

# ช่วงเวลาที่ควบคุมประตุ

แต่ละแถวใช้สเกลเวลาของตัวเอง เพื่ออ่านช่วงสั้นและช่วงยาวได้ชัดเจน

## กรองปุ่มกด

ยืนยันการกดก่อนสั่งเปิด



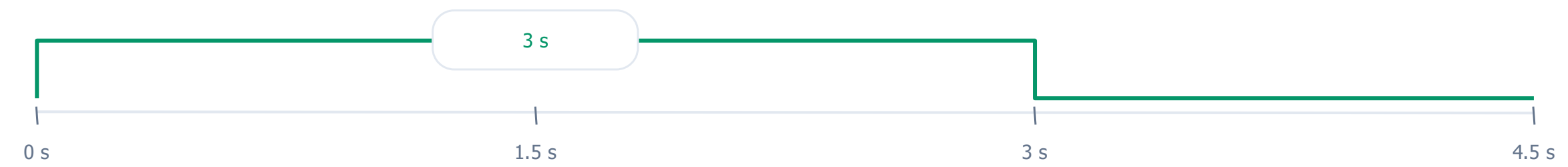
## พักก่อนเปิดกลับ

ตัดแรงขับให้มอเตอร์ลดความเร็ว



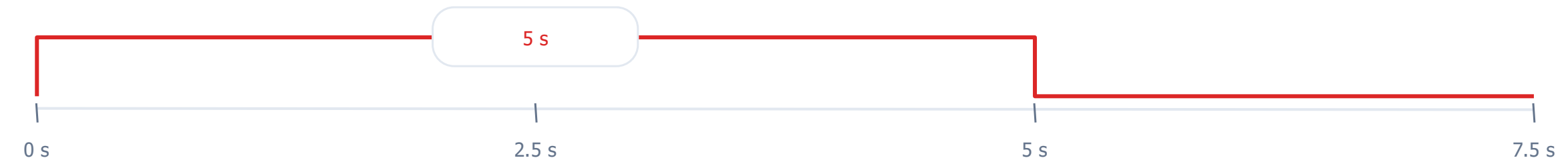
## เปิดค้าง

ทางผ่านต้องว่างต่อเนื่อง



## จำกัดเวลาการเดินทาง

ไม่ถึงลิมิตให้เข้าสู่ FAULT



20 ms กรองสวิตช์    200 ms เป็นค่าพักที่ออกแบบ    3 s เปิดค้าง    5 s เวลาสูงสุดต่อเที่ยว

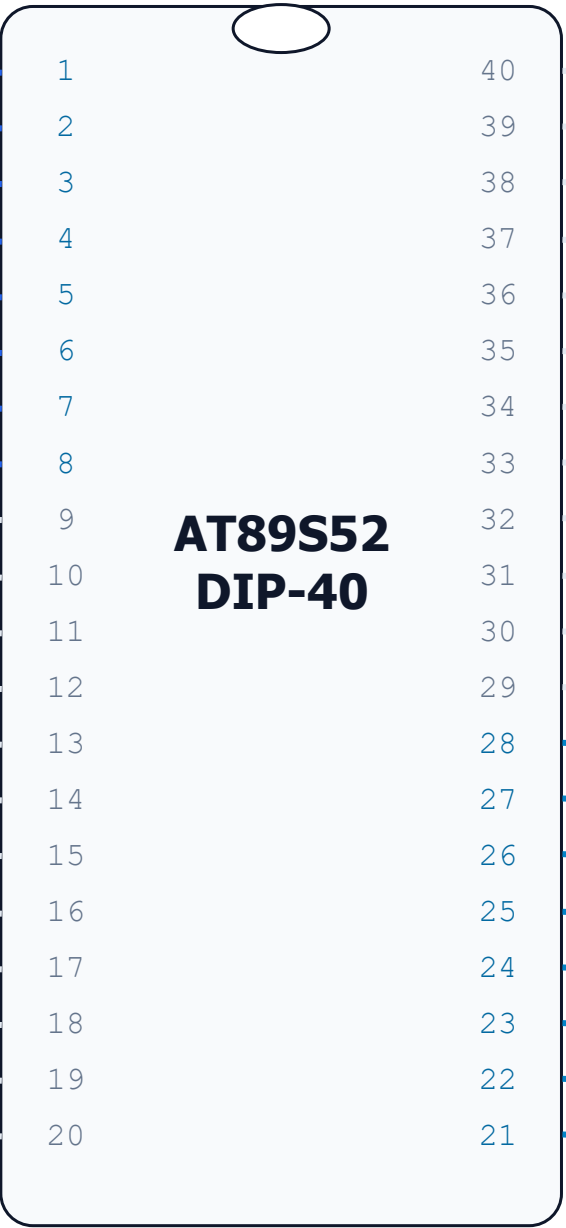
# การจัดสรรขา Port 1 และ Port 2

ขา DIP-40 แสดงตำแหน่งจริง โดยใช้ไลต์เฉพาะพอร์ตที่ใช้ควบคุมระบบ

## เอาต์พุต Port 1

P1.0 IN1  
P1.1 IN2  
P1.2 RUN\_N  
P1.3 สำรอง = 1  
P1.4 RED\_N  
P1.5 GREEN\_N  
P1.6 สำรอง = 1  
P1.7 BUZZ\_N

\_N ทำงานเมื่อขาเป็น 0  
RUN\_N = 1 ตัดแรงขับ  
P1.3 และ P1.6 คงระดับ 1



## อินพุต Port 2

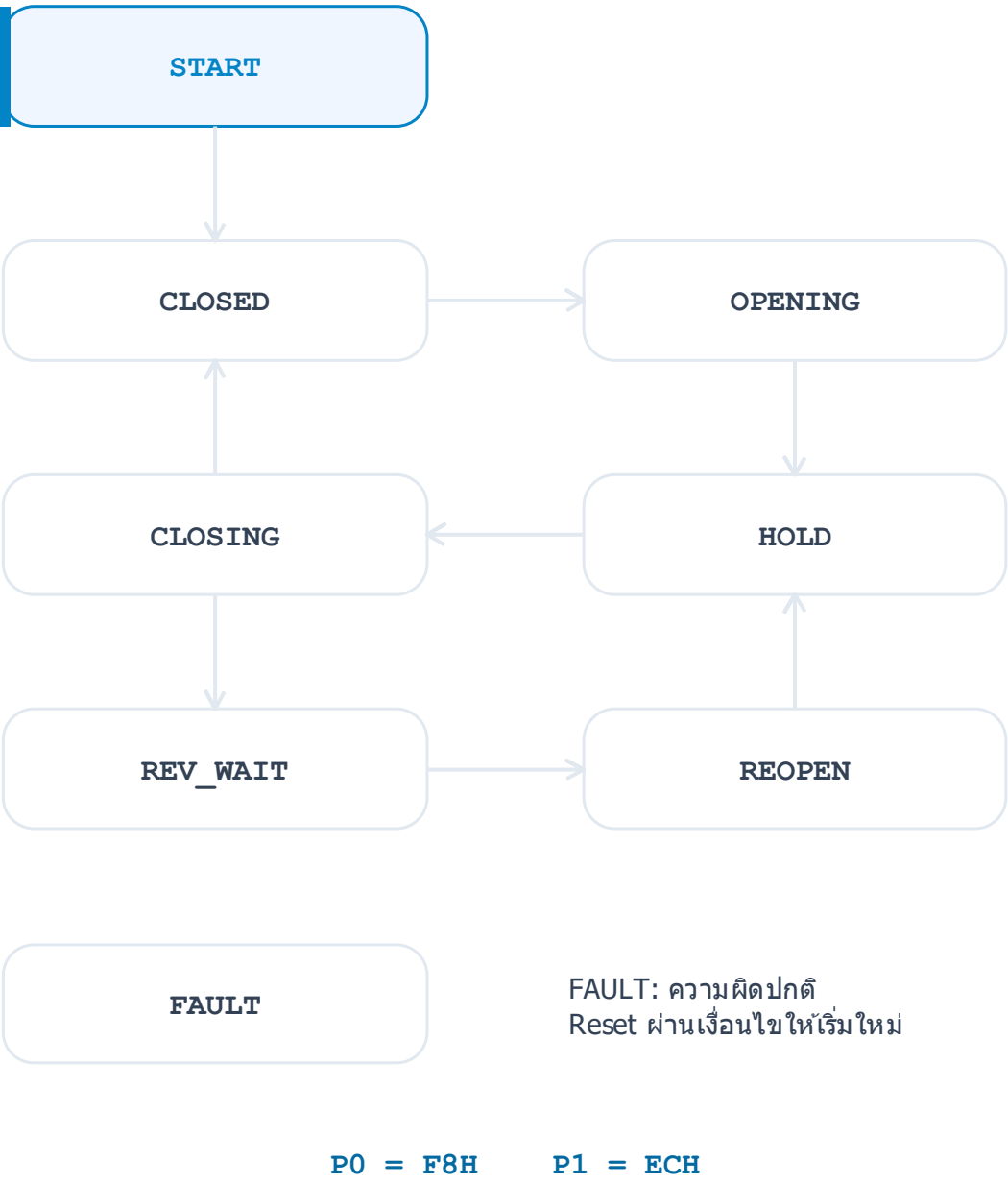
ปุ่มและลิมิตทำงานเมื่อเป็น 0  
ลำแสงถูกบังหรือ E-stop เป็น 1  
P2 latch = FFH เพื่ออ่านอินพุต

P2.7 E-stop NC2  
P2.6 Reset  
P2.5 ลำแสงบน  
P2.4 LC ลิมิตปิด  
P2.3 LO ลิมิตเปิด  
P2.2 ลำแสงล่าง  
P2.1 ปุ่มภายนอก  
P2.0 ปุ่มภายใน

P0 แสดงรหัสสถานะและต้องมี pull-up ภายนอก ขาอื่นในภาพแสดงเฉพาะหมายเลขเพื่อรักษาตำแหน่ง DIP-40

# เริ่มระบบและตรวจตำแหน่ง

สถานะ START ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



```
8051 ASSEMBLY

START:
    MOV  P2,#0FFH
    SETB P1.2
    MOV  P1,#0ECH
    MOV  P0,#0F8H
    MOV  TMOD,#01H
    CALL Delay
    JB   P2.7,StartFault
    JNB  P2.3,StartOpen
    JNB  P2.4,StartClosed
StartFault:
    LJMP FaultState
StartOpen:
    JNB  P2.4,StartFault
    LJMP HoldState
StartClosed:
    LJMP ClosedState
```

### คำสั่งสำคัญ

```
MOV  P2,#0FFH
```

ตั้ง P2 เป็นอินพุตทั้งพอร์ต  
ตัดแรงขับแล้วตรวจลิมิต

### ลิมิตไม่ชัดเจนให้เข้า FAULT

ตรวจตำแหน่งหลังรอ 20 ms



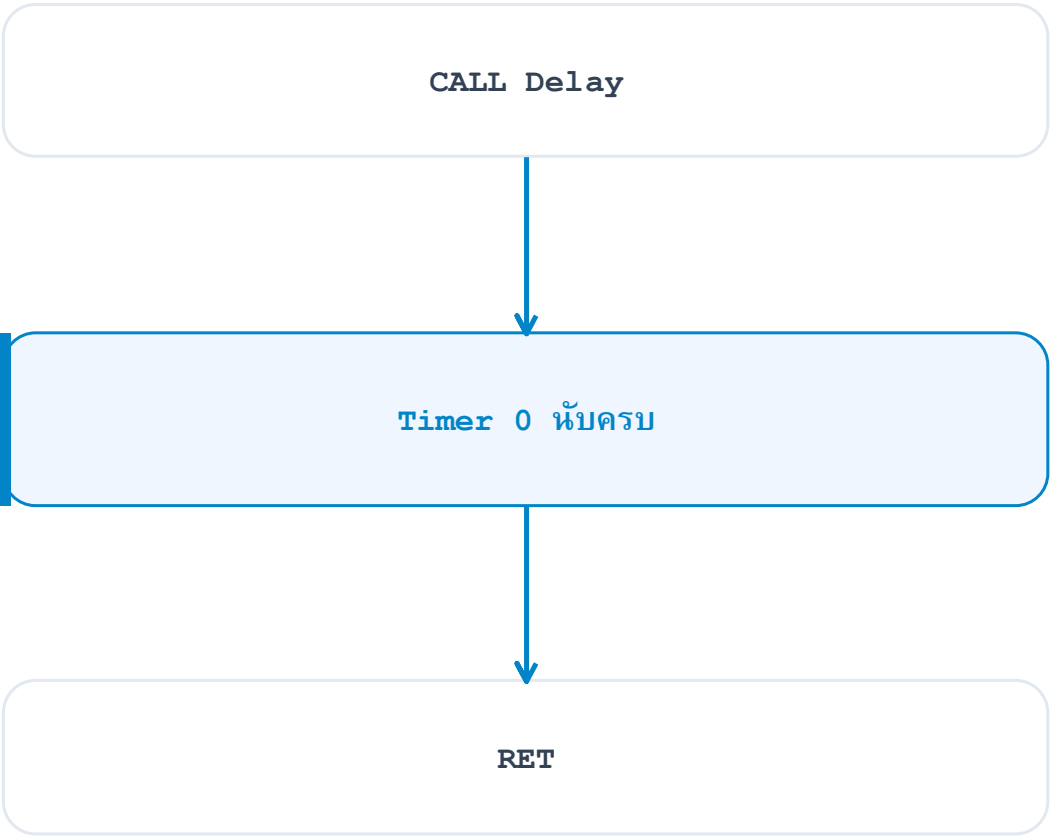
ระดับขาหลังเข้าสถานะ



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

# ซับรoutines หน่วงเวลา 20 ms

ซับรoutines รวมของเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



$B1E0H = 65536 - 20000$

```
8051 ASSEMBLY
Delay:
    CLR    TR0
    MOV    TH0,#0B1H
    MOV    TL0,#0E0H
    CLR    TF0
    SETB   TR0
DelayWait:
    JNB    TF0,DelayWait
    CLR    TR0
    CLR    TF0
    RET
```

## คำสั่งสำคัญ

```
MOV    TH0,#0B1H
MOV    TL0,#0E0H
```

Timer 0 โหมด 1 นับ 20000 รอบ  
ที่ 12 MHz แบบ 12 clocks

$B1E0H = 65536 - 20000$

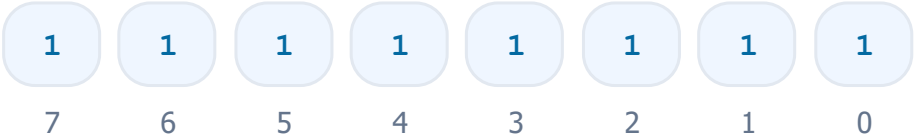
1 machine cycle = 1  $\mu$ s

P1 = คงค่าจากผู้เรียก



ระดับขาหลังเข้าสถานะ

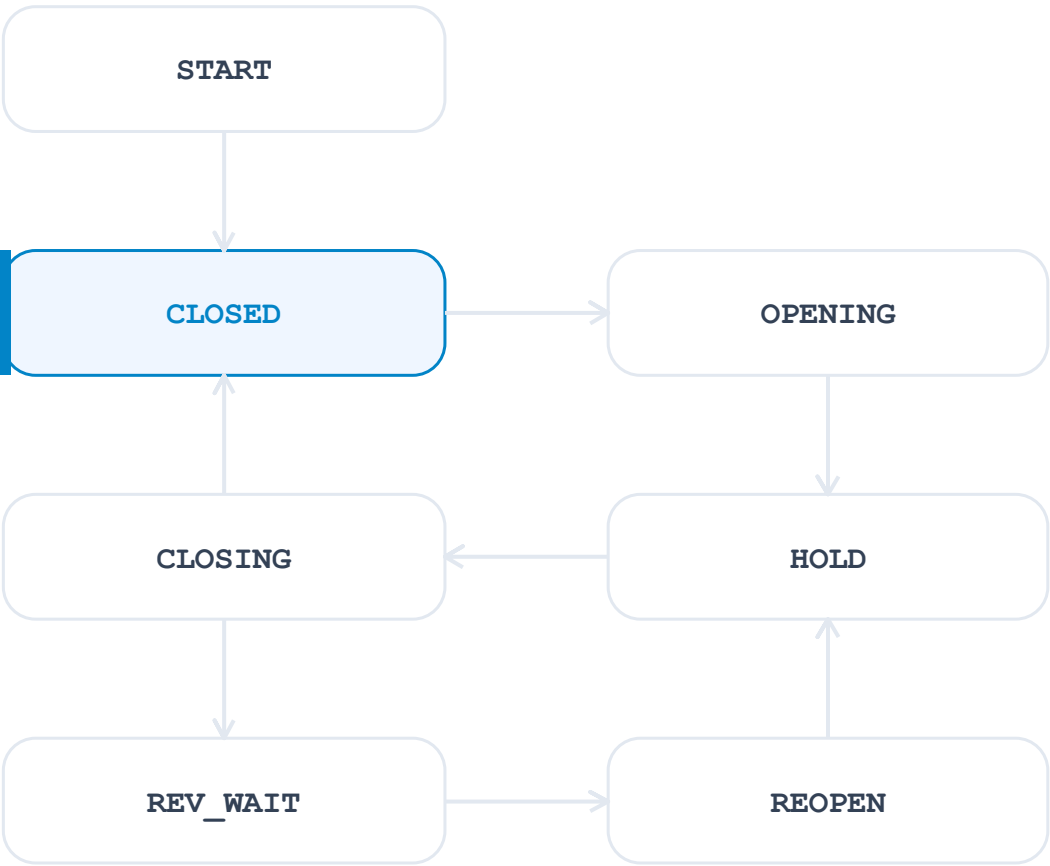
P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

# ประตูปิดสนิท

สถานะ CLOSED ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



P0 = F9H    P1 = FCH

FAULT: ความผิดปกติ  
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่

8051 ASSEMBLY

ClosedLoop:

```
JB P2.7,ClosedFault
JB P2.4,ClosedFault
JNB P2.0,ClosedPress
JNB P2.1,ClosedPress
SJMP ClosedLoop
```

ClosedPress:

```
CALL Delay
JNB P2.0,ClosedGo
JNB P2.1,ClosedGo
SJMP ClosedLoop
```

ClosedGo:

```
LJMP OpeningState
```

ClosedFault:

```
LJMP FaultState
```

## คำสั่งสำคัญ

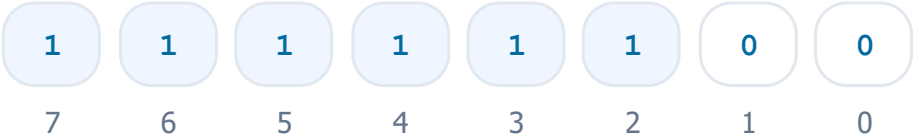
CALL Delay

กรองการกดปุ่มก่อนสั่งเปิด  
รับคำสั่งจากภายในหรือภายนอก

ก่อนลูปนี้พักมอเตอร์ 200 ms

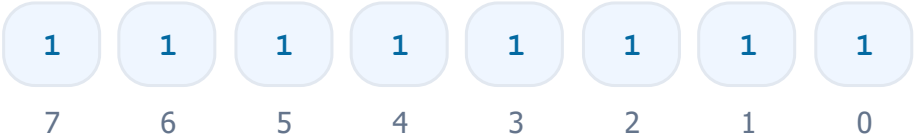
ปุ่มทำงานที่ระดับ 0

P1 = 11111100B



ระดับขาหลังเข้าสถานะ

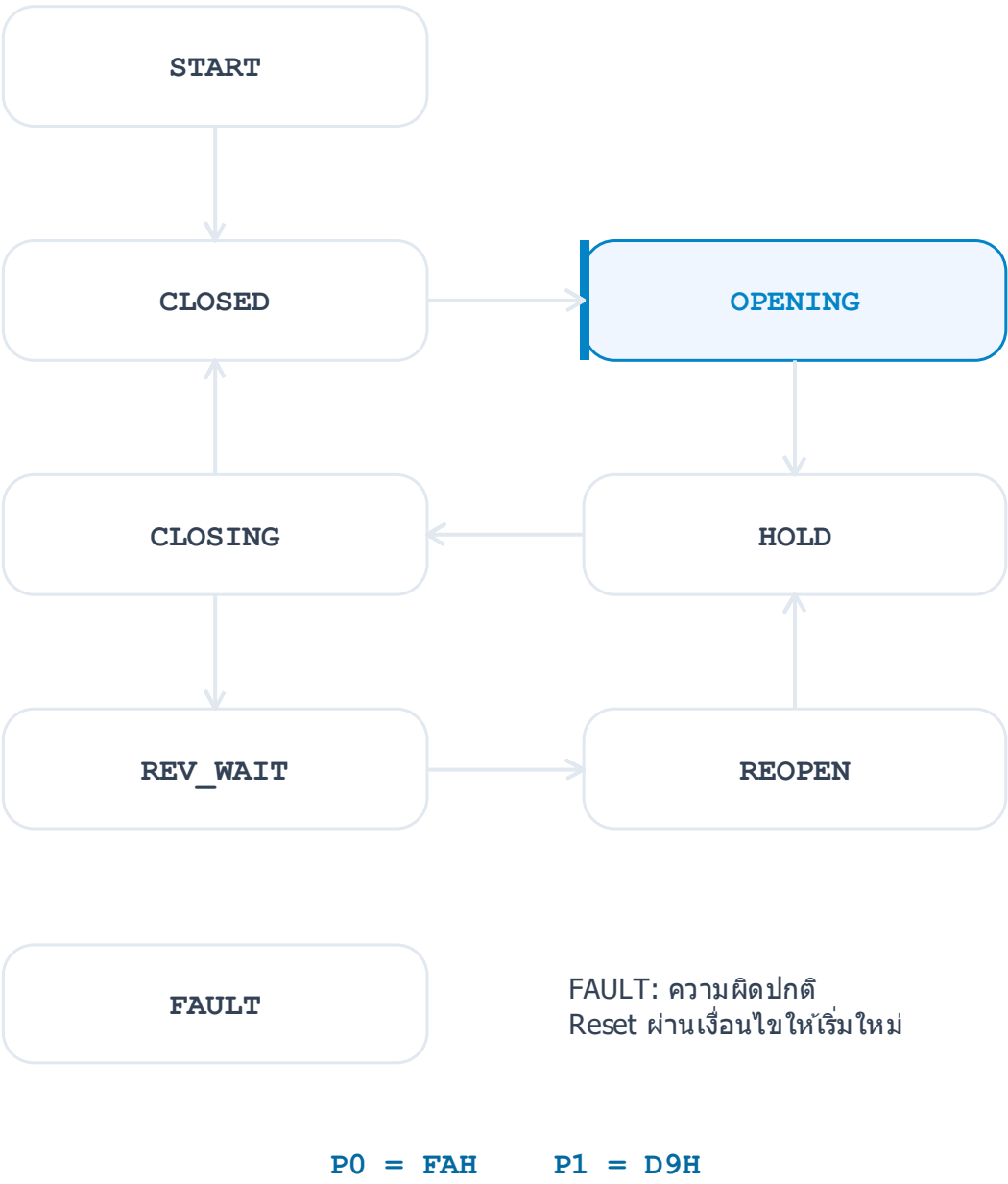
P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

# ประตูกำลังเปิด

สถานะ OPENING ในเฟิร์มแวร์บัสสอน



8051 ASSEMBLY

OpeningState:

```
SETB P1.2
MOV P0,#0FAH
MOV P1,#0DDH
MOV P1,#0D9H
MOV R1,#250
```

OpeningLoop:

```
JB P2.7,OpeningFault
JNB P2.3,OpeningDone
CALL Delay
DJNZ R1,OpeningLoop
```

OpeningFault:

```
LJMP FaultState
```

OpeningDone:

```
LJMP HoldState
```

## คำสั่งสำคัญ

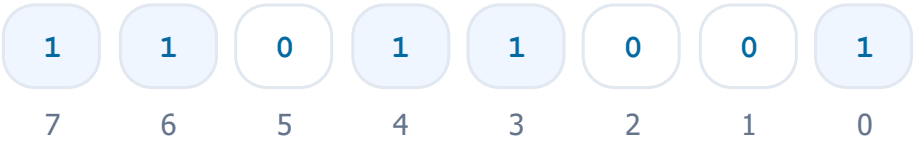
```
MOV P1,#0DDH
MOV P1,#0D9H
```

ตั้งทิศเปิดขณะยังตัดแรงขับ  
จากนั้นจึงจ่ายแรงขับให้มอเตอร์

IN1 = 1   IN2 = 0

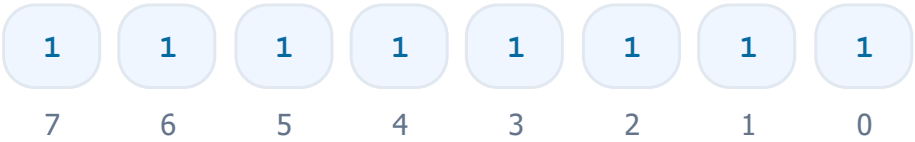
LO = 0 ให้เข้า HOLD

P1 = 11011001B



ระดับขาหลังเข้าสถานะ

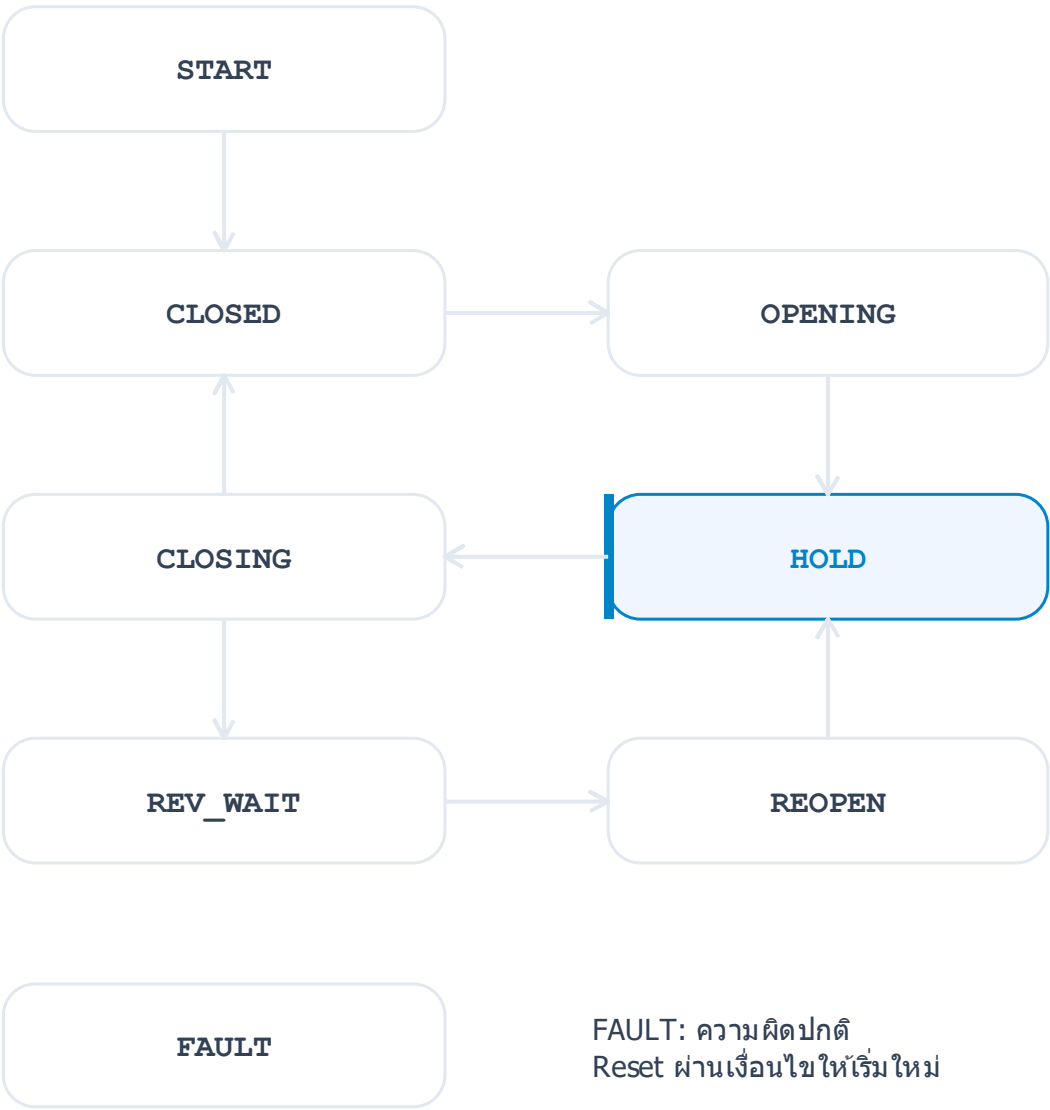
P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

# ประตูเปิดค้าง

สถานะ HOLD ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



P0 = FBH    P1 = DCH

FAULT: ความผิดปกติ  
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่

8051 ASSEMBLY

HoldState:

```
SETB P1.2
MOV P0,#0FBH
MOV P1,#0DCH
```

HoldRestart:

```
MOV R1,#150
```

HoldLoop:

```
JB P2.7,HoldFault
JB P2.3,HoldFault
JB P2.2,HoldRestart
JB P2.5,HoldRestart
JNB P2.0,HoldRestart
JNB P2.1,HoldRestart
CALL Delay
DJNZ R1,HoldLoop
LJMP ClosingState
```

HoldFault:

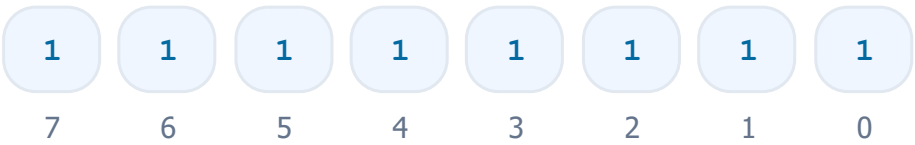
```
LJMP FaultState
```

P1 = 11011100B



ระดับขาหลังเข้าสถานะ

P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

## คำสั่งสำคัญ

```
MOV R1,#150
```

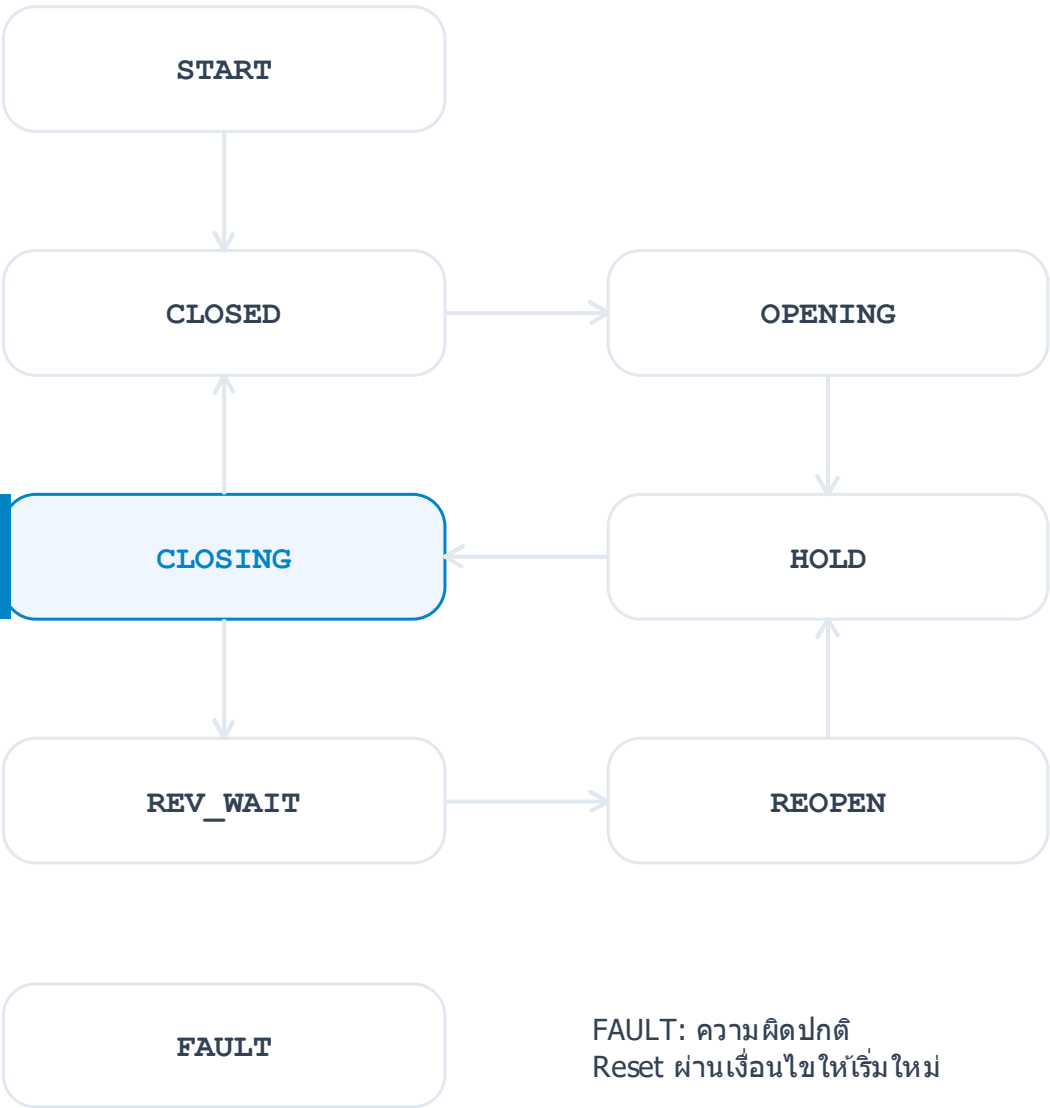
$150 \times 20 \text{ ms} = 3 \text{ s}$   
ถูกบังหรือกดปุ่มให้เริ่มนับใหม่

## ทางผ่านต้องว่างต่อเนื่อง

มอเตอร์หยุดและไฟเขียวติด

# ประตูกำลังปิด

สถานะ CLOSING ในเฟิร์มแวร์บัสสอน



P0 = FCH    P1 = 6AH

FAULT: ความผิดปกติ  
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่

8051 ASSEMBLY

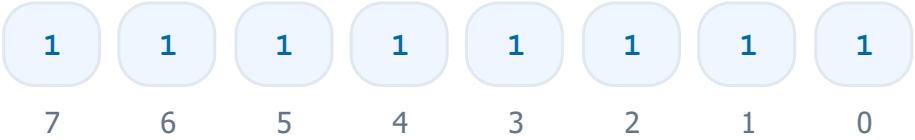
```
MOV R1,#250
ClosingLoop:
JB P2.7,ClosingFault
JB P2.2,ClosingStop
JB P2.5,ClosingStop
JNB P2.0,ClosingStop
JNB P2.1,ClosingStop
JNB P2.4,ClosingDone
CALL Delay
DJNZ R1,ClosingLoop
ClosingFault:
LJMP FaultState
ClosingStop:
SETB P1.2
LJMP RevWaitState
ClosingDone:
LJMP ClosedState
```

P1 = 01101010B



ระดับขาหลังเข้าสู่สถานะ

P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

## คำสั่งสำคัญ

SETB P1.2

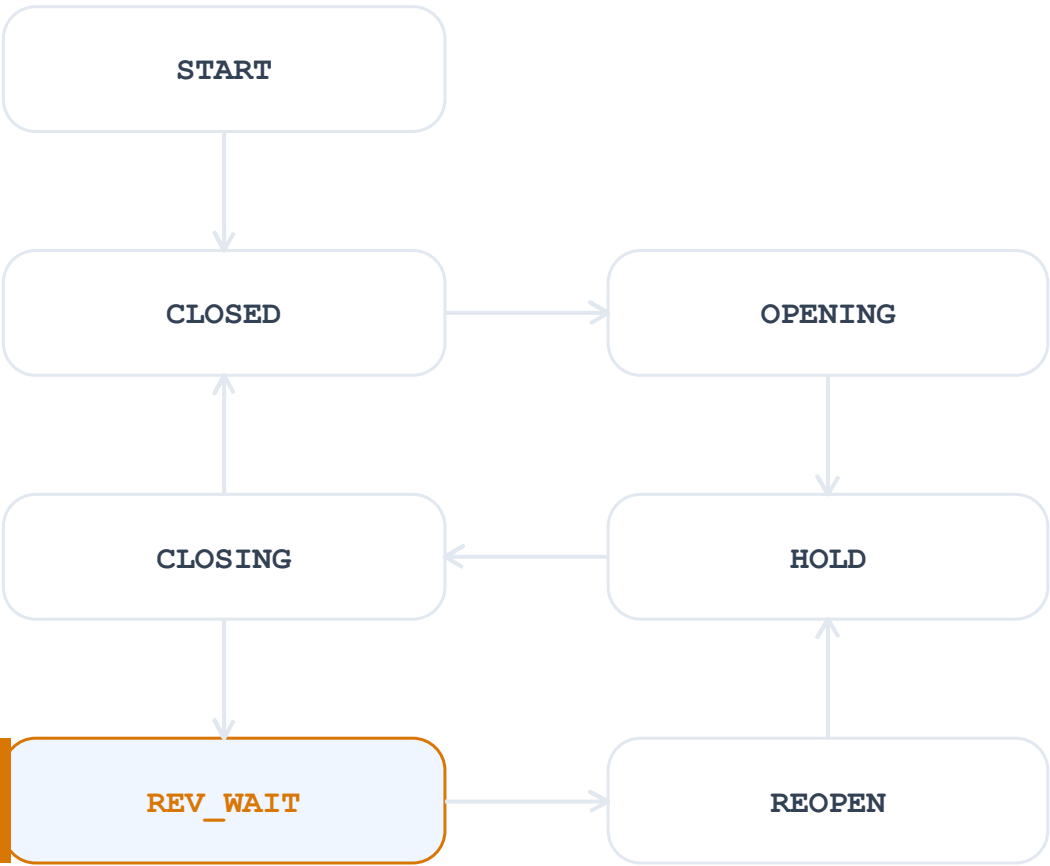
ตัดแรงขับเคลื่อนที่ที่ตรวจพบ  
แล้วเปลี่ยนไปพักก่อนกลับทิศ

IN1 = 0    IN2 = 1

ไฟแดงและ Buzzer ติดค้าง

# พัทกมอเตอรืก่อนกลับทศ

สถานะ REV\_WAIT ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



P0 = FDH    P1 = 6CH

FAULT: ความผิดปกติ  
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่

8051 ASSEMBLY

RevWaitState:

SETB P1.2

MOV P0,#0FDH

MOV P1,#06CH

MOV R1,#10

RevLoop:

JB P2.7,RevFault

CALL Delay

DJNZ R1,RevLoop

LJMP ReopenState

RevFault:

LJMP FaultState

## คำสั่งสำคัญ

SETB P1.2

MOV R1,#10

10 × 20 ms = 200 ms  
ระหว่างรอยังตรวจ E-stop

RUN\_N = 1    EN = 0

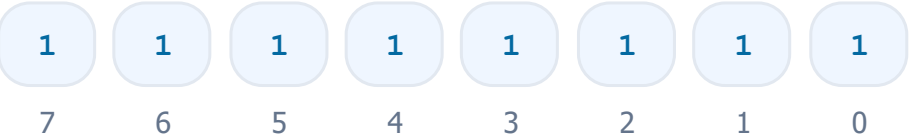
ตัดแรงขับ ไม่ใช่เบรกกลไก

P1 = 01101100B



ระดับขาหลังเข้าสู่สถานะ

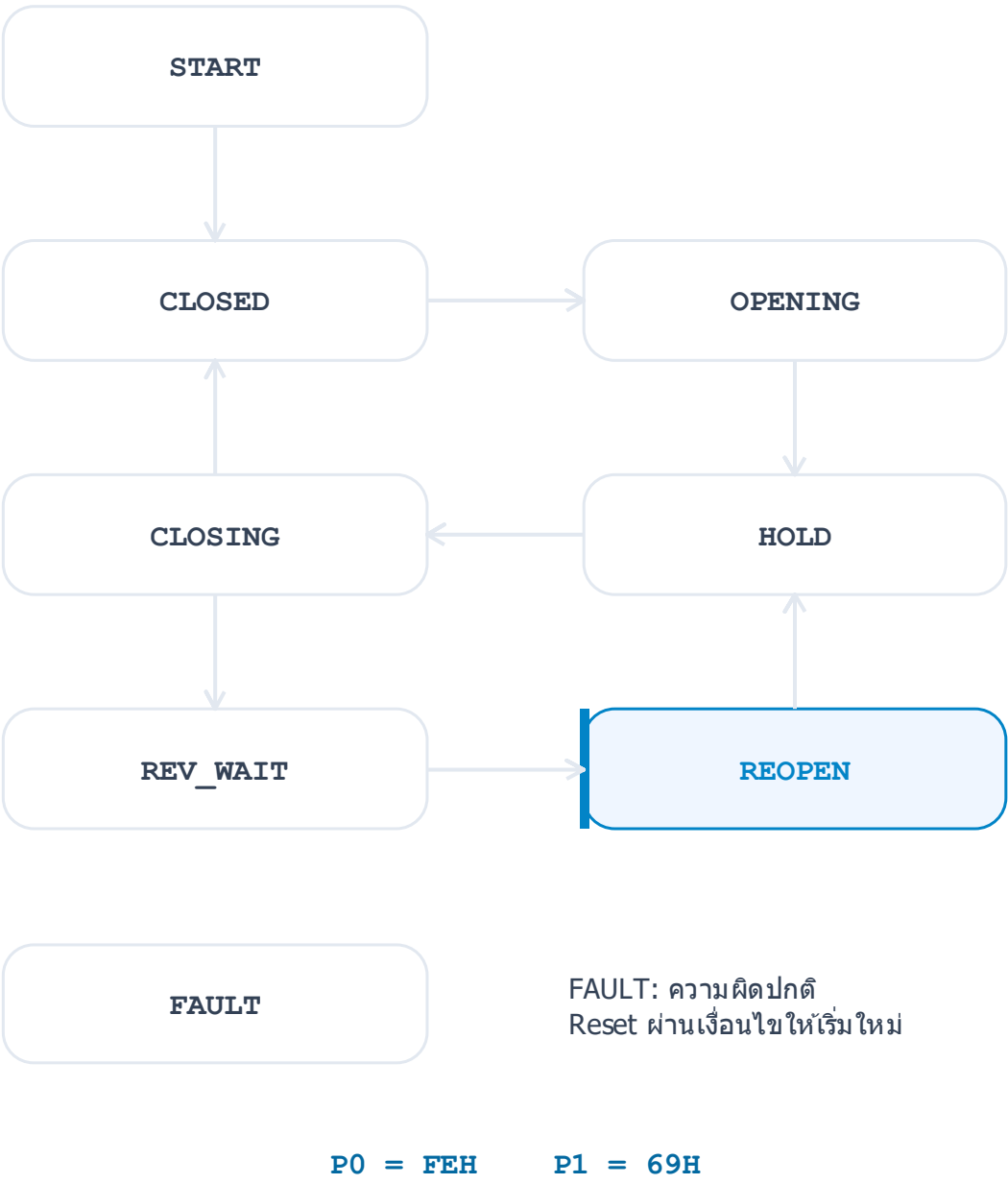
P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

# ประตูเปิดกลับ

สถานะ REOPEN ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



```
8051 ASSEMBLY

ReopenState:
    SETB P1.2
    MOV  P0,#0FEH
    MOV  P1,#06DH
    MOV  P1,#069H
    MOV  R1,#250

ReopenLoop:
    JB   P2.7,ReopenFault
    JNB  P2.3,ReopenDone
    CALL Delay
    DJNZ R1,ReopenLoop

ReopenFault:
    LJMP FaultState

ReopenDone:
    LJMP HoldState
```

### คำสั่งสำคัญ

```
MOV  P1,#06DH
MOV  P1,#069H
```

ตั้งทิศเปิดก่อนจ่ายแรงขับ  
คงไฟแดงและเสียงเตือน

IN1 = 1   IN2 = 0

ถึง LO แล้วกลับเข้า HOLD

P1 = 01101001B



ระดับขาหลังเข้าสถานะ

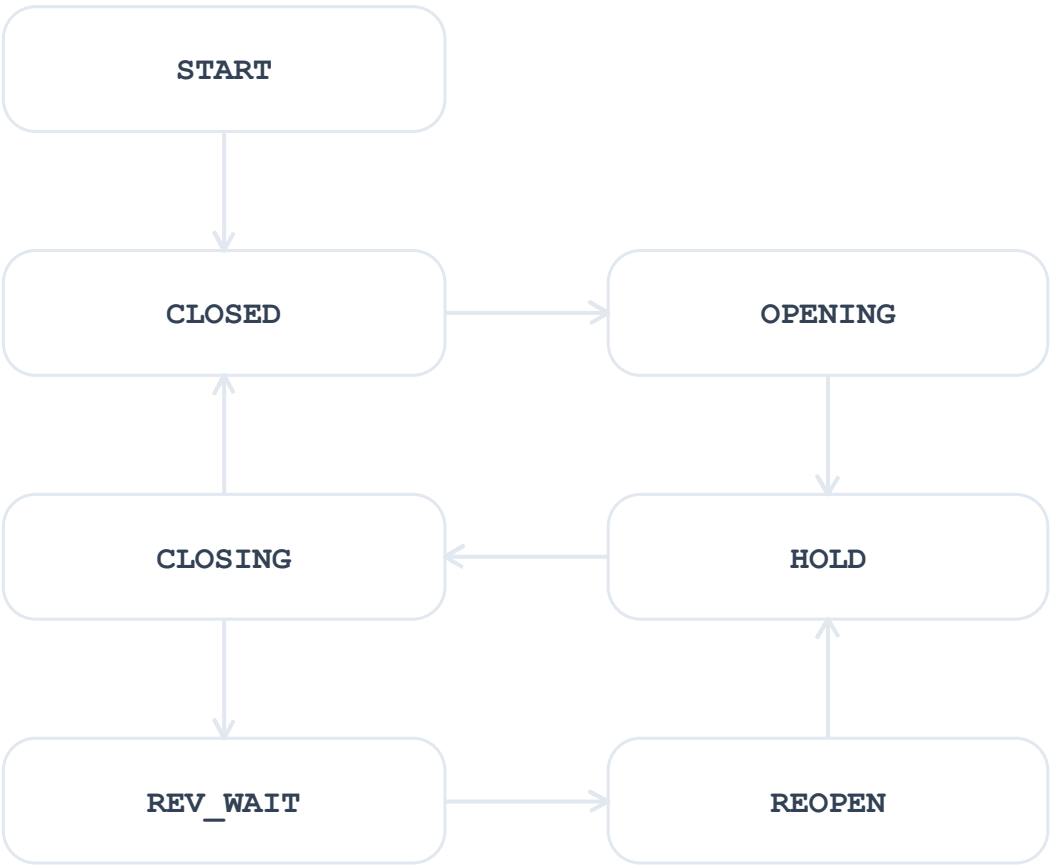
P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

# หยุดเมื่อพบความผิดปกติ

สถานะ FAULT ในเฟิร์มแวร์ฉบับสอน



FAULT: ความผิดปกติ  
Reset ผ่านเงื่อนไขให้เริ่มใหม่

P0 = FFH    P1 = 6CH

8051 ASSEMBLY

FaultState:

SETB P1.2

MOV P0,#0FFH

MOV P1,#06CH

FaultRelease:

JNB P2.6,FaultRelease

FaultLoop:

JNB P2.6,FaultCheck

SJMP FaultLoop

FaultCheck:

CALL Delay

JB P2.6,FaultLoop

JB P2.7,FaultLoop

JB P2.2,FaultLoop

JB P2.5,FaultLoop

LJMP START

คำสั่งสำคัญ

SETB P1.2

ตัดแรงขับและคงการเตือน  
ต้องปล่อยแล้วกด Reset ใหม่

ต้องพัน E-stop และลำแสงว่าง

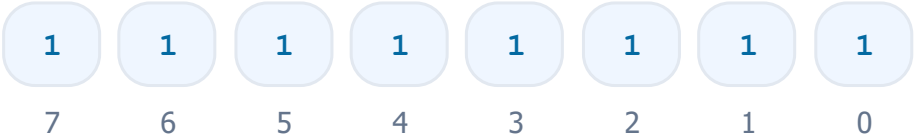
ตรวจตำแหน่งใหม่ที่ START

P1 = 01101100B



ระดับขาหลังเข้าสู่สถานะ

P2 latch = 11111111B



ค่าอ่านจริงเปลี่ยนตามเซนเซอร์และสวิตช์

# สภาพแวดล้อมและวิธีจำลอง

ทดสอบด้วย assembler และ CPU ของ EdSim51 2.1.39 ผ่านตัวรันแบบ headless

## EdSim51DI CPU 8051

| พารามิเตอร์     | ค่าที่ใช้        |
|-----------------|------------------|
| คริสตัล         | 12.000 MHz       |
| Timer 0 นับขยาย | Mode 2           |
| TH0 และ TL0     | 06H              |
| Overflow        | 250 µs           |
| จังหวะควบคุม    | 40 ครั้ง = 10 ms |

ผ่าน 36 จาก 36 เคส

SLIDING\_DOOR.asm

41,686,115 คำสั่ง

ตรวจอินพุต พอร์ต และเงื่อนไขเปลี่ยนสถานะ  
ตลอดลำดับคำสั่งที่รันในชุดทดสอบ

นับสอนที่ใช้บนหน้าโค้ดผ่าน 20 เคส และใช้ Timer 0 โหมด 1 ค่า B1E0H

รันเฟรมแวร์บน CPU จำลองของ EdSim51 แล้วป้อนสัญญาณที่ P2 เพื่อตรวจสอบสถานะ เอาต์พุต และเวลา

# ผลการจำลองเวลาและเงื่อนไขควบคุม

วัดเวลาจากรอบเครื่องของ CPU 8051 ใน EdSim51 ที่ 12 MHz แล้วเทียบกับค่าที่ออกแบบ

| รายการ             | ออกแบบ  | ค่าจำลอง   | ผล   |
|--------------------|---------|------------|------|
| กรองปุ่มเปิด       | 20 ms   | 24.854 ms  | PASS |
| พักก่อนเปิดกลับ    | 200 ms  | 209.795 ms | PASS |
| ทางผ่านว่างก่อนปิด | 3.000 s | 3.019788 s | PASS |
| ลิมิตตันทางค้าง    | 500 ms  | 509.988 ms | PASS |
| เดินทางเกินเวลา    | 5.000 s | 5.009978 s | PASS |



## เงื่อนไขที่ผ่านตลอดการจำลอง

P2 latch คง FFH และไม่พบ IN1 = IN2 = 1 หลังเขียน P1 ครั้งแรกในลำดับที่ทดสอบ

ทดสอบโดยป้อนสัญญาณปุ่ม ลำแสง และลิมิตจำลอง แล้วตรวจเวลาเปลี่ยนสถานะและเอาต์พุต  
PASS หมายถึงผ่านเงื่อนไขในโปรแกรมจำลอง ยังไม่ใช้ผลวัดฮาร์ดแวร์

# สรุปผลและการทดสอบฮาร์ดแวร์ขั้นต่อไป

ผลจำลองยืนยันลำดับควบคุม ส่วนพฤติกรรมของมอเตอร์และบานต้องวัดกับชุดจริง

## สิ่งที่ดำเนินการแล้ว

✓

ออกแบบการตรวจจับสองระดับ

แยกสัญญาณต่ำและสูงเข้าพอร์ต P2

✓

กำหนดลำดับหยุดและเปิดกลับ

พักอย่างน้อย 200 ms ก่อนเปลี่ยนทิศ

✓

ผ่านชุดทดสอบเฟิร์มแวร์

ฉบับสอน 20 เคส และฉบับขยาย 36 เคส

ชุดสาธิตออกแบบระยะวิ่ง 200 mm ยังต้องตรวจสอบสมรรถนะฮาร์ดแวร์ก่อนประเมิการใช้งานจริง

## ลำดับทดสอบชุดจริง

